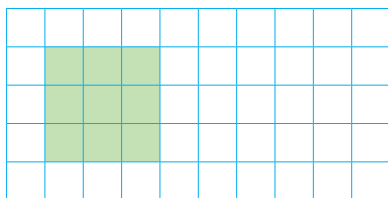


نسبت



روستای میانه، روستایی در استان کردستان

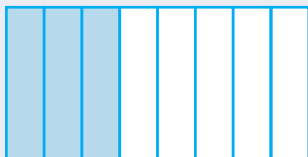
هوای پاک و سالم از نعمت‌هایی است که خداوند بزرگ به ما انسان‌ها داده است. یکی از راه‌های شکر این نعمت، این است که از آن درست استفاده کنیم و برای سالم‌نگه داشتن آن بکوشیم. وجود فضاهای سبز در پاکی هوای هر شهر تأثیر زیادی دارد.



در حیاطی که مساحت آن ۵۰ مترمربع است، ۹ مترمربع فضای سبز وجود دارد. بنابراین، $\frac{۹}{۵۰}$ از مساحت کل حیاط، فضای سبز است.

نسبت مساحت فضای سبز این حیاط به مساحت کل این حیاط است. $\frac{۹}{۵۰}$

فعالیت



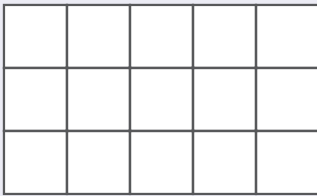
۱- مستطیل روبه‌رو به ۸ قسمت مساوی تقسیم شده و ۳ قسمت از آن رنگ شده است. مانند نمونه، در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید.

الف) نسبت مساحت قسمت‌های رنگ‌شده به مساحت مستطیل _____ به _____ یا _____ است.

ب) نسبت مساحت قسمت‌های رنگ‌شده به مساحت قسمت‌های رنگ‌نشده ۳ به ۵ یا $\frac{۳}{۵}$ است.

پ) نسبت مساحت قسمت‌های رنگ‌نشده به مساحت قسمت‌های رنگ‌شده _____ به _____ یا _____ است.

ت) نسبت مساحت مستطیل به مساحت قسمت‌های رنگ‌نشده _____ به _____ یا _____ است.



۲. چند قسمت از مستطیل روبه‌رو را به دلخواه سبز رنگ کنید.
اگر قسمت‌های رنگ شده نشان‌دهنده‌ی فضای سبز یک شهر باشند،
نسبت فضای سبزی را که انتخاب کرده‌اید، به مساحت مستطیل
به دست آورید.



۳. با توجه به شکل روبه‌رو عبارت‌های زیر را کامل کنید.

(الف) نسبت تعداد سیب‌ها به تعداد کَل میوه‌ها است.

(ب) نسبت تعداد کَل میوه‌ها به تعداد پرتقال‌ها است.

(پ) $\frac{\text{تعداد انارها}}{\text{تعداد پرتقال‌ها}} = \text{_____}$

۴. یک خودرو ۴۰۰ کیلومتر را در ۵ ساعت طی می‌کند.

(الف) نسبت مسافت طی شده به مدت زمان صرف شده را بنویسید. _____

(ب) خودرو در ۱ ساعت _____ کیلومتر را طی می‌کند.



۵. در بسیاری از موضوعات، مانند استخراج معدن، میزان مصرف آب کشاورزی، میزان مصرف آب آشامیدنی، سلامت انسان‌ها و... نسبت دو مقدار اهمیت دارد. مثال‌های دیگری بزنید و درباره‌ی اندازه‌ی این نسبت‌ها در کلاس گفت‌وگو کنید.

کاردر کلاس

۱. معلّم از دانش آموزان خواست که نسبت ۲ به ۳ یا $\frac{2}{3}$ را با روش های مختلف نشان دهند. چند دانش آموز ۲ به ۳ یا $\frac{2}{3}$ را با روش های زیر نشان دادند. پس از کامل کردن راه حل ها، هر یک از روش ها را توضیح دهید.

اشکان دو نوار کاغذی الف و ب را

به صورت زیر رسم کرد

(الف) 

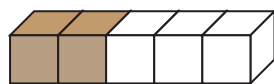
(ب) 

و نوشت: $\frac{\text{طول نوار (الف)}}{\text{طول نوار (ب)}} = \frac{2}{3}$

علی شکل زیر را کشید



و نوشت: $\frac{\text{مساحت قسمت رنگ شده}}{\text{مساحت قسمت رنگ نشده}} = \frac{2}{3}$



پرویز پس از رسم شکل بالا نوشت:

$\frac{\text{تعداد مکعب های رنگ شده}}{\text{تعداد مکعب های رنگ نشده}} = \frac{2}{3}$

ناصر شکل زیر را رسم کرد



و نوشت: $\frac{2}{3} = \frac{\text{طول}}{\text{عرض}}$

۲. با توجه به مستطیل روبه رو،

(الف) نسبت طول به عرض را بنویسید. _____

(ب) طول مستطیل چند برابر عرض آن است؟ _____

۳. برای تهیه ی یک نوع چاشنی غذا، ۳ قاشق زردچوبه، ۱ قاشق فلفل و ۲ قاشق زنجبیل را با هم مخلوط کرده ایم. نسبت اندازه ی هریک از این ادویه ها را به اندازه ی چاشنی درست شده تعیین کنید.

۴. یک حلزون ۴۸ متر را در ۴ ساعت طی می کند.

(الف) نسبت مسافت طی شده به مدت زمان صرف شده را تعیین کنید.

(ب) حلزون در ۱ ساعت چند متر را طی می کند؟

تمرین

۱- با توجه به شکل های داده شده، نسبت های زیر را به دست آورید.

_____ = نسبت تعداد مربع ها به تعداد کل شکل ها

_____ = نسبت تعداد مثلث ها به تعداد کل شکل ها

_____ = نسبت تعداد مثلث ها به تعداد مربع ها

_____ = نسبت تعداد مربع ها به تعداد مثلث ها



۲- با توجه به شکل، نسبت های زیر را تعیین کنید.

_____ = نسبت اندازه ی پاره خط **ب پ** به اندازه ی پاره خط **آ ب**

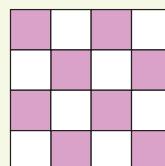
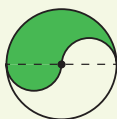
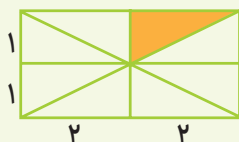
_____ = نسبت اندازه ی پاره خط **آ ب** به اندازه ی پاره خط **ب پ**

_____ = نسبت اندازه ی پاره خط **ب پ** به اندازه ی پاره خط **آ پ**

_____ = نسبت اندازه ی پاره خط **آ ب** به اندازه ی پاره خط **آ پ**



۳- شکل های زیر به قسمت های مساوی تقسیم شده اند. در هر شکل، نسبت مساحت قسمت رنگ شده را به مساحت کل شکل به دست آورید.



۴- نتیجه ی بازی های یک تیم فوتبال در یک سال، در جدول مقابل آمده است.

با توجه به داده های جدول، جاهای خالی زیر را پر کنید.

تساوی	باخت	بُرد
۷	۴	۱۴

$$\frac{\text{تعداد تساوی}}{\text{تعداد کل بازی}} = \frac{7}{25}$$

$$\frac{\text{تعداد بُرد}}{\text{تعداد باخت}} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$\frac{\text{تعداد باخت}}{\text{تعداد کل بازی}} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$\frac{\text{تعداد بُرد}}{\text{تعداد تساوی}} = \frac{\quad}{\quad}$$

۵- کیمیا ۳۶ صفحه‌ی یک کتاب را در مدت ۴ ساعت خواند. فرزانه ۳۰ صفحه از همان کتاب را در مدت ۳ ساعت خواند.

(الف) نسبت تعداد صفحات خوانده شده به تعداد ساعت‌ها را برای هر دو نفر حساب کنید.



کیمیا

تعداد صفحه
= — =

فرزانه

تعداد صفحه
تعداد ساعت = — =



(ب) کیمیا در هر ساعت چند صفحه خوانده است؟ فرزانه چطور؟

۶- طول درختی یک متر و ۸۰ سانتی‌متر و اندازه‌ی سایه‌ی آن ۱۲۰ سانتی‌متر است. نسبت اندازه‌ی سایه‌ی این درخت به طول آن را تعیین کنید.



۷- با توجه به اندازه‌ی ضلع‌های دو مثلث زیر،

(الف)



(ب)



(الف) جاهای خالی را پر کنید.

بزرگ‌ترین ضلع مثلث (ب)
بزرگ‌ترین ضلع مثلث (الف) = —

کوچک‌ترین ضلع مثلث (ب)
کوچک‌ترین ضلع مثلث (الف) = —

ضلع دیگر مثلث (ب)
ضلع دیگر مثلث (الف) = —

(ب) نسبت‌های بالا را پس از ساده کردن، باهم مقایسه کنید.